✍ EJERCICIO — GRADIENTE INTRÍNSECO

Sea S una superficie, $p \in S$ y $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ una función suave. Sea $\nabla_S F$ la proyección ortogonal de ∇F sobre T_pS.

1. Demuestre que si γ es cualquier curva en S con $\gamma(t_0) = p$, entonces:

$$\nabla_S F \cdot \gamma'(t_0) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=t_0} F(\gamma(t))$$

2. Deduzca que $\nabla_S F = 0$ si $F|_S$ tiene un extremo local en p.

Demostración

1. Sea $p \in S$ y sea $\gamma : I \to S$ una curva suave sobre S tal que $\gamma(t_0) = p$. Por la definición de gradiente y aplicando la regla de la cadena multivariable, la derivada de la restricción de F a lo largo de γ está dada por:

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=t_0} F(\gamma(t)) = \nabla F(p) \cdot \gamma'(t_0)$$

Sea $v = \nabla F(p) \in \mathbb{R}^3$. Como T_pS es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$, podemos descomponer ortogonalmente el vector v en su proyección sobre el plano tangente y su componente normal:

$$v = \nabla_S F + \lambda N_p, \quad \text{donde } \nabla_S F \in T_pS \text{ y } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Como la curva γ está contenida en S, entonces $\gamma'(t_0)$ pertenece al plano tangente T_pS. Luego, $\gamma'(t_0)$ es ortogonal al vector normal N_p, es decir, $N_p \cdot \gamma'(t_0) = 0$. Sustituyendo la

descomposición en el producto punto, obtenemos:

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=t_0} F(\gamma(t)) = (\nabla_S F + \lambda N_p) \cdot \gamma'(t_0) = \nabla_S F \cdot \gamma'(t_0) + \lambda(N_p \cdot \gamma'(t_0)) = \nabla_S F \cdot \gamma'(t_0)$$

2. Supongamos que la restricción de F a S tiene un extremo local (máximo o mínimo) en el punto p. Sea $\gamma(t)$ cualquier curva en S que pasa por p en $t = t_0$. Entonces, la función $F(\gamma(t))$ alcanza un extremo local en t_0. Esto implica que la derivada de $F(\gamma(t))$ en dicho punto debe ser cero:

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=t_0} F(\gamma(t)) = 0$$

Utilizando el resultado de la primera parte, concluimos que $\nabla_S F \cdot \gamma'(t_0) = 0$. Por definición de espacio tangente, todo vector $w \in T_p S$ es el vector tangente en p de alguna curva contenida en S. Por tanto, $\nabla_S F \cdot w = 0$ se cumple para todo $w \in T_p S$. Dado que $\nabla_S F \in T_p S$, podemos tomar $w = \nabla_S F$, lo que implica:

$$\nabla_S F \cdot \nabla_S F = \|\nabla_S F\|^2 = 0 \implies \nabla_S F = 0.$$

■